

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pertukaran data yang cepat dan terintegrasi, jaringan komputer telah menjadi infrastruktur vital dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala rumah-rumahan, perusahaan, maupun institusi pendidikan. Jaringan yang terhubung langsung ke internet memberikan kemudahan akses informasi tanpa batas. Namun, di balik kemudahan tersebut, internet juga membuka celah keamanan yang sangat besar. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, serangan *malware*, dan akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang menjadi risiko nyata yang dapat melumpuhkan sistem internal. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pertahanan yang andal untuk melindungi jaringan lokal (privat) dari ancaman eksternal yang berasal dari jaringan publik.

Salah satu mekanisme keamanan paling fundamental yang diterapkan dalam arsitektur jaringan adalah *Firewall*. *Firewall* bertindak sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeeper*) yang memantau, menyaring, dan mengendalikan seluruh lalu lintas data yang keluar-masuk berdasarkan serangkaian aturan kebijakan (*policy rules*) yang telah ditetapkan administrator. Lebih dari sekadar memblokir akses, *firewall* modern yang diimplementasikan pada perangkat *router* (seperti MikroTik RouterOS) memiliki kemampuan *Connection Tracking* untuk melacak status koneksi secara *real-time* dan mengklasifikasikan aliran paket data pada lapis *chain* tertentu, seperti *Input* (paket menuju *router*) maupun *Forward* (paket yang melintasi *router*).

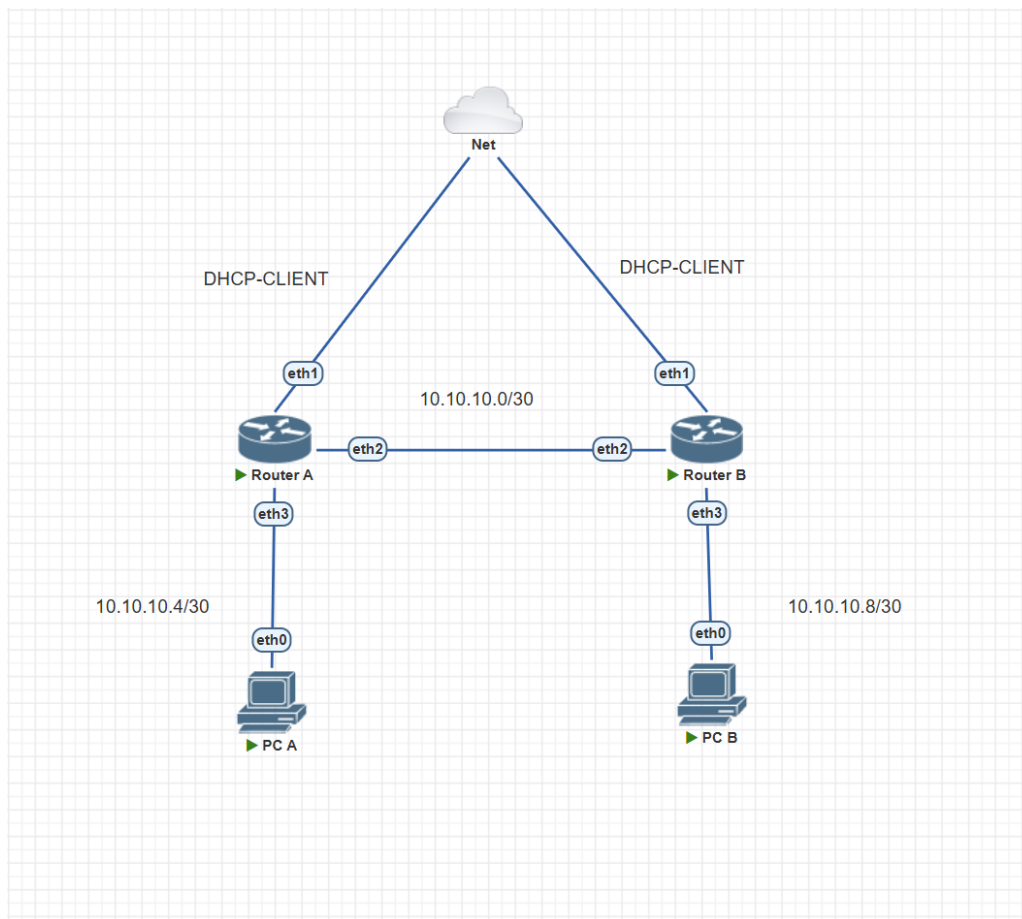
Selain isu keamanan, keterbatasan alokasi alamat IPv4 global menjadi tantangan utama dalam menghubungkan banyak perangkat lokal ke internet. Untuk mengatasi hal ini, teknologi *Network Address Translation* (NAT) dikembangkan. NAT memungkinkan suatu jaringan yang terdiri dari banyak perangkat dengan alamat IP privat untuk berbagi satu atau beberapa alamat IP publik ketika berkomunikasi dengan internet (*Source NAT / Masquerade*). Tidak hanya itu, NAT juga dapat diope-rasikan secara terbalik melalui metode *Port Forwarding* (*Destination NAT*), yang mengizinkan pengguna dari luar jaringan publik untuk mengakses layanan atau peladen (*server*) spesifik yang berada di dalam jaringan lokal dengan cara membelokkan alamat dan porta tujuan (*port*).

Berdasarkan urgensi terhadap perlindungan jaringan dan pengelolaan alamat IP tersebut, praktikum "Firewall & NAT" ini diselenggarakan. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan tidak hanya memahami konsep teoretis dari *Firewall Filter Rules*, *NAT*, dan *Connection Tracking*, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam lingkungan simulasi jaringan (PNETLab). Pemahaman dan keterampilan konfigurasi ini sangat esensial sebagai landasan dalam membangun infrastruktur jaringan komputer yang aman, terstruktur, dan efisien dalam mendistribusikan akses internet.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:



Gambar 1: Topology

2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut: a. konfigurasi IP Address. b. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet. c. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B. d. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet. e. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping). *tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.
3. lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

```

Terminal
Router A > Router B > PC A > PC B >
[admin@MikroTik] > /ip show route
bad command name show (line 1 column 4)
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.169/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.169/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp_A ether3 pool_A 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.169 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0
4 AS 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 2: Step 1

```

Terminal
Router A > Router B > PC A > PC B >
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.168/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.168/24
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp_B ether3 pool_B 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
expected end of command (line 1 column 12)
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.168 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 AS 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Step 2

```
Terminal
Router A x Router B x PCA x PC B x
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.005 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.011 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.700 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.642 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.922 ms
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.839 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.837 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.779 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.946 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.730 ms
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.6/30
GATEWAY    : 10.10.10.5
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE : 397, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:41
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> |
```

Gambar 4: Step 1

```
Terminal
Router A x Router B x PCA x PC B x
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=22.261 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=21.868 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.601 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=21.433 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.753 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.632 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.916 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.781 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.924 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.841 ms
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.10.10/30
GATEWAY    : 10.10.10.9
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE : 414, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:42
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> |
```

Gambar 5: Step 2